FISICA 1: CHEATCODE COMPLETO PER SUPERARE L'ESAME

Guida definitiva con trucchi, strategie e formule essenziali

□ INTRODUZIONE: COME USARE QUESTO EBOOK

Questo NON è un libro di teoria. È il **manuale di sopravvivenza** per superare Fisica 1 con il minimo sforzo e massima efficienza.

Obiettivo: Passare l'esame studiando principalmente da qui.

Come funziona:

- ✅ Solo formule che servono davvero
- ✅ Trucchi per risolvere gli esercizi più frequenti
- ✅ Strategie per evitare errori comuni
- ✅ Metodo di impostazione problemi in 4 step
- ✅ Zero teoria inutile, solo ciò che viene chiesto all'esame

---

□ STRATEGIA GENERALE PER L'ESAME

Il Metodo dei 4 Step (VALE PER TUTTI GLI ESERCIZI)

1. **DISEGNA SEMPRE**: Schema + sistema di riferimento + forze
2. **SCRIVI I DATI**: Tutto ciò che è dato, con unità di misura
3. **SCEGLI LA LEGGE**: Quale principio/teorema applicare
4. **IMPOSTA E RISOLVI**: Equazioni + algebra + risultato

TRUCCHI UNIVERSALI

1. Analisi dimensionale = tuo migliore amico

- Se il risultato deve essere una velocità [m/s] e ottieni [m^2/s], hai sbagliato
- Controlla SEMPRE le dimensioni prima di consegnare

2. Ordini di grandezza

- Se un corpo cade da 2m e ottieni v = 10.000 m/s → ERRORE
- Stima mentale: caduta da 2m → circa 6-7 m/s è ragionevole

3. Casi limite

- Se θ = 0° (piano orizzontale), cosa succede? Controlla che abbia senso
- Se μ = 0 (niente attrito), il risultato è coerente?

4. Le simulazioni ti salvano

- Fai ALMENO 3 simulazioni complete da 90-120 min prima dell'esame
- Cronometra tutto, come fosse il vero esame

PARTE 1: CINEMATICA

Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

Formule essenziali:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = costante$$

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

TRUCCO: Nel MRU la velocità NON cambia mai. Se vedi accelerazione, NON è MRU.

Moto Uniformemente Accelerato (MUA)

Le 3 formule sacre che devi sapere a memoria:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

 TRUCCO - Quale formula usare?

- Hai tempo? → Usa le prime due
- **NON hai tempo ma hai spazio?** → Usa la terza (formula MAGICA)
- Oggetto parte da fermo? → $v_0 = 0$, le formule si semplificano
- Oggetto si ferma? → $v = 0$, risolvi per t o x

Esempio veloce:
Corpo cade da h = 5m, quanto vale v finale?

$$v^2 = 0 + 2 \cdot 9.8 \cdot 5 = 98 \rightarrow v = \sqrt{98} \approx 9.9 \text{ m/s}$$

⚡ **SHORTCUT caduta libera:**

- Tempo di caduta: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$
- Velocità finale: $v = \sqrt{2gh}$

Moto Parabolico (Proiettile)

Decomposizione SEMPRE:

- Asse x (orizzontale): MRU → $x = v_0 \cos\theta \cdot t$
- Asse y (verticale): MUA → $y = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

Formule chiave:

Gittata	$x_{max} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$
Altezza max	$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$
Tempo di volo	$t_{volo} = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$

 TRUCCO gittata massima:

- Gittata massima quando θ = 45°
- Se θ = 30° o θ = 60° → stessa gittata (complementari)

Moto Circolare

Velocità angolare e lineare:

$$v = \omega \cdot r$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Accelerazione centripeta (sempre verso centro):

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

 TRUCCO: Accelerazione centripeta NON cambia il modulo della velocità, solo la direzione.

PARTE 2: DINAMICA - IL CUORE DELL'ESAME

Secondo Principio della Dinamica

LA formula più importante:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Come impostare SEMPRE:

1. Disegna tutte le forze sul corpo

2. Scegli sistema di riferimento intelligente
3. Proietta forze su assi x e y
4. Risolvi le due equazioni separate

Piano Inclinato - STRATEGIA DEFINITIVA

90% degli esercizi all'esame hanno piani inclinati. Impara questo e sei salvo.

Sistema di riferimento INTELLIGENTE:

- Asse x: parallelo al piano inclinato
- Asse y: perpendicolare al piano

Scomposizione forza peso:

Figure 1: Scomposizione forze su piano inclinato

$$F_{g,\parallel} = mg\sin\theta \text{ (parallela, fa scendere)}$$

$$F_{g,\perp} = mg\cos\theta \text{ (perpendicolare, bilanciata da N)}$$

 TRUCCO - Corpo scende o sale?

- Scende se: $mg\sin\theta > F_{attrito}$
- In equilibrio se: $mg\sin\theta = F_{attrito}$

Con attrito dinamico:

$$a = g(\sin\theta - \mu_d\cos\theta)$$

CASO SPECIALE - Due masse con carrucola:

1. Imposta equazioni per ogni massa
2. Tensione T uguale per entrambe (fune inestensibile)
3. Accelerazione a uguale in modulo
4. Sistema di 2 equazioni in 2 incognite (a, T)

Forze Fondamentali - Formule

Forza	Formula
Peso	$\vec{F}_g = mg$
Elastica (molla)	$F_{el} = -k(x - l_0)$
Attrito statico	$F_s \leq \mu_s N$
Attrito dinamico	$F_d = \mu_d N$
Gravitazionale	$F_g = G\frac{Mm}{r^2}$

 TRUCCO attrito:

- Attrito statico: impedisce movimento, può variare da 0 a $\mu_s N$
- Attrito dinamico: costante quando oggetto già si muove
- μ dinamico < μ statico SEMPRE

Quantità di Moto e Impulso

Definizione:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad [kg \cdot m/s]$$

Teorema dell'impulso:

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

 TRUCCO: Se forze esterne trascurabili → quantità di moto si CONSERVA (fondamentale per urti).

URTI - STRATEGIA COMPLETA

Conservazione Quantità di Moto (SEMPRE negli urti)

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Questa vale SEMPRE in tutti gli urti.

Urto Elastico

Si conserva ANCHE l'energia cinetica:

$$\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

Sistema di 2 equazioni, 2 incognite (v_1f, v_2f).

 TRUCCO - Caso speciale $m_1 = m_2$:

- Le masse si scambiano le velocità
- Se m_2 fermo → m_1 si ferma, m_2 prende velocità di m_1

 TRUCCO - Massa enorme colpisce massa piccola:

- Massa grande non rallenta praticamente
- Massa piccola rimbalza con velocità doppia (circa)

Urto Anelastico (Perfettamente Anelastico)

Corpi restano attaccati dopo urto:

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)v_f$$

Una sola incognita: vf

 TRUCCO: Energia cinetica NON si conserva (parte diventa calore/deformazione).

Come Riconoscere il Tipo di Urto all'Esame

- "Urto elastico" / "sfere che rimbalzano" → Elastico
- "Proiettile si conficca" / "restano attaccati" → Anelastico
- "Coefficiente di restituzione e = ..." → Urto parzialmente elastico (raro)

⚡ ENERGIA, LAVORO, POTENZA

Energia Cinetica

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Energia Potenziale Gravitazionale

$$U_g = mgh$$

 TRUCCO: Scegli tu il punto h = 0 (punto di riferimento). Scegli quello più comodo.

Energia Potenziale Elastica

$$U_{el} = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$$

Lavoro

Definizione generale:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\theta$$

Casi particolari:

- $\theta = 0^\circ$ (F e s stessa direzione): $L = Fs$
- $\theta = 90^\circ$ (F perpendicolare a s): $L = 0$
- $\theta = 180^\circ$ (F opposta a s): $L = -Fs$

 TRUCCO: Forza peso fa sempre lavoro $L = mgh$ (positivo se scende, negativo se sale).

Teorema Lavoro-Energia Cinetica

$$L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$$

Il lavoro totale = variazione energia cinetica

Conservazione Energia Meccanica

SE sistema isolato + forze conservative:

$$E_{mecc} = K + U = costante$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

 TRUCCO - Quando vale:

- ✅ Nessun attrito
- ✅ Solo gravità e/o molle
- ❌ Con attrito → devi usare teorema lavoro-energia

ESEMPIO veloce:
Corpo cade da h = 10m, velocità finale?

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 10} = 14 \text{ m/s}$$

Potenza

$$P = \frac{L}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Unità: Watt [W] = [J/s]

MOTO ARMONICO SEMPLICE

Massa-Molla

Equazione del moto:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Pulsazione:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Periodo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Frequenza:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Velocità e accelerazione:

$$v(t) = -A\omega\sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A\omega^2\cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$

 TRUCCO:

- Velocità massima: $v_{max} = A\omega$ (in x = 0)
- Accelerazione massima: $a_{max} = A\omega^2$ (in x = ±A)

Pendolo Semplice

Periodo (piccole oscillazioni):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

 TRUCCO: Periodo NON dipende dalla massa!

DINAMICA DEI SISTEMI E CORPI RIGIDI

Centro di Massa

Posizione:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M_{tot}}$$

Velocità:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M_{tot}}$$

 TRUCCO: Il centro di massa si muove come se tutta la massa fosse concentrata lì e tutte le forze esterne agissero lì.

Momento Angolare e Momento d'Inerzia

Momento d'inerzia (forme comuni):

Oggetto	Momento d'Inerzia
Punto materiale	$I = mr^2$
Asta (asse centro)	$I = \frac{1}{12}mL^2$
Asta (asse estremità)	$I = \frac{1}{3}mL^2$
Disco/Cilindro	$I = \frac{1}{2}mR^2$
Sfera piena	$I = \frac{2}{5}mR^2$
Sfera cava	$I = \frac{2}{3}mR^2$

Energia cinetica rotazionale:

$$K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

 TRUCCO - Corpo che rotola su piano inclinato:

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + \frac{I}{mR^2}}$$

TERMODINAMICA - LA PARTE TEORICA

Legge dei Gas Perfetti

Equazione di stato:

$$PV = nRT = Nk_BT$$

Dove:

- R = 8.314 J/(mol·K) (costante universale)
- kB = 1.38 × 10^{-23} J/K (costante di Boltzmann)
- n = numero di moli
- N = numero di molecole

 TRUCCO unità di misura:

- P in Pascal [Pa]
- V in m^3
- T in Kelvin [K] = [°C] + 273.15

Trasformazioni Termodinamiche

Tavola riassuntiva:

Trasformazione	Costante	Lavoro
Isobara	P = cost	$L = P\Delta V$
Isocora	V = cost	$L = 0$
Isoterma	T = cost	$L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$
Adiabatica	Q = 0	$L = -\Delta U$

 TRUCCHI:

- Isobara: pressione non cambia (grafico orizzontale in P-V)
- Isocora: volume non cambia (linea verticale in P-V)
- Isoterma: temperatura costante (curva di iperbole)
- Adiabatica: nessuno scambio di calore (isolato termicamente)

Primo Principio della Termodinamica

$$\Delta U = Q - L$$

Dove:

- ΔU = variazione energia interna
- Q = calore assorbito (+ se entra, - se esce)
- L = lavoro fatto dal gas (+ se gas si espande, - se compresso)

 TRUCCO interpretazione:

- Gas si espande → L > 0 (fa lavoro)
- Gas compresso → L < 0 (subisce lavoro)
- Gas assorbe calore → Q > 0
- Gas cede calore → Q < 0

Calori Specifici

A volume costante:

$$C_V = \frac{3}{2}R \quad \text{(gas monoatomico)}$$

$$C_V = \frac{5}{2}R \quad \text{(gas biatomico)}$$

A pressione costante:

$$C_P = C_V + R$$

Rapporto dei calori specifici:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

- $\gamma = 5/3 \approx 1.67$ (gas monoatomico, es. He, Ar)
- $\gamma = 7/5 = 1.4$ (gas biatomico, es. O_2, N_2, aria)

Trasformazione Adiabatica

Equazione:

$$PV^\gamma = costante$$

$$TV^{\gamma-1} = costante$$

 TRUCCO: Nelle adiabatiche T e P cambiano anche se non c'è scambio di calore (energia va in lavoro).

STRATEGIE PER IL GIORNO DELL'ESAME

Nella Prova Scritta

1. Gestione del tempo (90-120 min):

- Primi 5 min: leggi tutti i problemi
- Inizia da quello che ti sembra più facile
- Non bloccarti su un problema: se dopo 15 min non viene, passa oltre
- Ultimi 10 min: ricontrolla unità di misura e analisi dimensionale

2. Impostazione problema (metodo universale):

1. **DISEGNA**: Schema chiaro con sistema riferimento
2. **ELENCA DATI**: Tutto ciò che è dato, converti unità se serve
3. **IDENTIFICA INCOGNITE**: Cosa devi trovare?
4. **SCEGLI LEGGE/PRINCIPIO**: Quale teorema applicare?
5. **SCRIVI EQUAZIONI**: Prima in forma simbolica
6. **SOSTITUISCI NUMERI**: Poi metti i valori
7. **CALCOLA**: Con calcolatrice, attento agli errori di battitura
8. **VERIFICA**: Dimensioni corrette? Ordine di grandezza sensato?

3. Quando usare cosa:

Situazione	Usa
Corpo in caduta libera	Conservazione energia
Piano inclinato	2° principio dinamica
Urti	Conservazione q. di moto
Molla	Conservazione energia
Con attrito	Teorema lavoro-energia
Gas	Legge gas perfetti

Check-list Pre-Consegna

Prima di consegnare il compito, verifica:

- [ ] Ho disegnato lo schema per ogni problema?
- [ ] Ho scritto i dati con unità di misura?

- [ ] Ho indicato il sistema di riferimento?
- [ ] I risultati hanno le unità di misura corrette?
- [ ] Ho fatto analisi dimensionale?
- [ ] I numeri sono nell'ordine di grandezza giusto?
- [ ] Ho scritto le formule simboliche prima dei numeri?
- [ ] La calligrafia è leggibile?

FORMULARIO RAPIDO - PORTA ALL'ESAME

Cinematica

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Dinamica

$$\sum F = ma$$

$$F_g = mg$$

$$F_{el} = -kx$$

$$F_d = \mu_d N$$

$$p = mv$$

Energia

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_g = mgh$$

$$U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$$

$$L = F \cdot s \cdot \cos\theta$$

$$P = \frac{L}{\Delta t}$$

Urti

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Rotazioni

$$L = I\omega$$

$$K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$\tau = F \cdot r$$

Termodinamica

$$PV = nRT$$

$$\Delta U = Q - L$$

$$L = P\Delta V \quad \text{(isobara)}$$

$$L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{(isoterma)}$$

ERRORI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

Top 10 Errori Fatali

1. **Dimenticare di scomporre forze su piano inclinato** → Sistema riferimento parallelo/perpendicolare!
2. **Confondere massa e peso** → Peso = mg, massa ≠ peso
3. **Usare gradi invece di radianti** → Attenzione nelle formule trigonometriche
4. **Sbagliare segni in conservazione energia** → h finale > h iniziale? Energia potenziale aumenta!
5. **Dimenticare attrito** → Se c'è μ nel testo, DEVI considerarlo
6. **Non controllare unità di misura** → km/h vs m/s, grammi vs kg
7. **Temperatura in Celsius nelle formule** → Sempre Kelvin in PV=nRT!
8. **Conservare energia quando c'è attrito** → Con attrito usa teorema lavoro-energia
9. **Sommare velocità come scalari** → Sono vettori! Usa componenti
10. **Non disegnare lo schema** → Ti perdi subito senza figura

---

TRUCCHI PSICOLOGICI PER L'ESAME

Ridurre l'Ansia

- **Respirazione 4-7-8**: Inspira 4 sec, trattieni 7 sec, espira 8 sec (prima dell'esame)
- **Ancora di fiducia**: Quando risolvi bene un esercizio in preparazione, stringi il pugno. Ripeti. All'esame, stringi il pugno per richiamare quella sensazione.
- **Self-talk positivo**: "Ho risolto 50 esercizi di questo tipo, so farlo"
- **Visualizzazione**: Immagina te stesso che consegni il compito sorridente

Organizzazione Studio

Piano 14 giorni pre-esame:

- **Giorni 1-3**: Cinematica e dinamica (20 esercizi brevi/giorno)

- **Giorni 4-6**: Energia e quantità di moto (2 esercizi lunghi/giorno con analisi completa)
- **Giorno 7**: Prima simulazione completa 90 min
- **Giorni 8-10**: Termodinamica e rotazioni (15 esercizi/giorno)
- **Giorno 11**: Seconda simulazione completa
- **Giorni 12-13**: Ripassa errori delle simulazioni + esercizi mirati
- **Giorno 14**: Terza simulazione + ripasso formulario
- **Giorno esame**: Solo formulario, niente nuovi esercizi

ESERCIZI TIPO PIÙ FREQUENTI ALL'ESAME

Tipo 1: Piano Inclinato con Attrito

Setup: Blocco massa m su piano inclinato θ, coefficiente attrito μ, calcola accelerazione.

Strategia:

1. Sistema riferimento parallelo/perp al piano
2. Scomponi peso: $F_{\parallel} = mg\sin\theta, F_{\perp} = mg\cos\theta$
3. Reazione normale: $N = mg\cos\theta$
4. Attrito: $F_a = \mu N = \mu mg\cos\theta$
5. Seconda legge: $ma = mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta$
6. Accelerazione: $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$

Tipo 2: Proiettile con Gittata

Setup: Corpo lanciato con velocità v_0 angolo θ, trova gittata.

Strategia:

1. Decomposizione: $v_x = v_0\cos\theta, v_y = v_0\sin\theta$
2. Tempo di volo: $t = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$
3. Gittata: $x = v_x \cdot t = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g}$

Tipo 3: Urto e Conservazione

Setup: Massa m_1 colpisce m_2 fermo, urto anelastico, trova velocità finale.

Strategia:

1. Conservazione q. moto: $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$
2. Risolvi: $v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$

Tipo 4: Energia con Piano Inclinato

Setup: Corpo scivola da h su piano inclinato liscio, trova v alla base.

Strategia:

1. Conservazione energia: $mgh = \frac{1}{2} m v^2$
2. Risolvi: $v = \sqrt{2gh}$

Tipo 5: Molla e Massa

Setup: Massa m compressa contro molla k di x, lasciata andare, trova v massima.

Strategia:

1. Energia elastica iniziale: $U = \frac{1}{2} k x^2$
2. Energia cinetica massima: $K = \frac{1}{2} m v^2$
3. Eguaglia: $v = x \sqrt{\frac{k}{m}}$

Tipo 6: Gas Perfetto - Espansione Isoterma

Setup: Gas iniziale (P_1, V_1, T), espansione isoterma a V_2, trova P_2 e lavoro.

Strategia:

1. Isoterma: $P_1 V_1 = P_2 V_2$
2. Risolvi: $P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2}$
3. Lavoro: $L = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$

MENTALITÀ VINCENTE

Cosa Fare la Sera Prima

- ✅ Ripassa solo il formulario
- ✅ Riguarda schemi e strategie generali
- ✅ Dormi almeno 7 ore
- ✅ Prepara tutto il materiale (calcolatrice, penne, documento)
- ❌ NON fare nuovi esercizi complessi
- ❌ NON studiare fino alle 3 di notte

Durante l'Esame

- ✅ Leggi TUTTO prima di iniziare
- ✅ Fai prima quello che sai fare
- ✅ Scrivi passaggi chiari
- ✅ Controlla dimensioni prima di consegnare
- ❌ NON farti prendere dal panico se blocchi
- ❌ NON guardare gli altri

TABELLA COSTANTI UTILI

Costante	Valore
g (gravità terrestre)	$9.8\ \mathrm{m/s^2}$
R (cost. gas perfetti)	$8.314\ \mathrm{J/(mol{\cdot}K)}$
k_B (Boltzmann)	$1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$
N_A (Avogadro)	$6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
G (gravitazione)	$6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2/kg^2}$

CONCLUSIONE: IL TUO PIANO D'AZIONE

Settimana 1-2 prima dell'esame:

1. Studia questo eBook sezione per sezione
2. Per ogni sezione, fai 10-15 esercizi dal tuo libro
3. Concentrati su: piano inclinato, energia, urti, moto parabolico

Settimana esame:

1. Fai 3 simulazioni complete (esami vecchi)
2. Analizza errori e colma lacune
3. Ripassa formulario e trucchi

Giorno esame:

1. Colazione leggera
2. Arriva 15 min prima
3. Respira, fidati della preparazione
4. Applica il metodo dei 4 step
5. Controlla tutto prima di consegnare

✅ ULTIMO CONSIGLIO

Non cercare di capire tutta la fisica dell'universo.

Devi solo:

1. Riconoscere che tipo di problema è
2. Applicare la strategia giusta
3. Fare i calcoli senza errori
4. Controllare il risultato

Con questo eBook + 2 settimane di esercizi mirati, passi Fisica 1.

Buona fortuna! 🍀

APPENDICE A: QUICK REFERENCE VISUAL

Decision Tree per Problemi di Dinamica

```
Problema dinamica
↓
C'è movimento?
├─ NO → Equilibrio: ΣF = 0
└─ SÌ → ΣF = ma
↓
Piano inclinato?
├─ SÌ → Scomponi forze || e ⊥
```

└─ NO → Sistema riferimento standard
↓
C'è attrito?
├─ SÌ → Aggiungi Fa = μN
└─ NO → Procedi
↓
Risolvi equazioni

Decision Tree per Energia

Problema energia
↓
C'è attrito?
├─ SÌ → Teorema lavoro-energia
└─ NO → Conservazione energia
↓
Identifica energie iniziali e finali
↓
Eguaglia o calcola differenza
↓
Risolvi

FINE EBOOK CHEATCODE FISICA 1

Versione 1.0 - Tutti i trucchi per superare l'esame

FISICA 1: CHEATCODE COMPLETO PER SUPERARE L'ESAME

Guida definitiva con trucchi, strategie e formule essenziali

📖 INTRODUZIONE: COME USARE QUESTO EBOOK

Questo NON è un libro di teoria. È il **manuale di sopravvivenza** per superare Fisica 1 con il minimo sforzo e massima efficienza.

Obiettivo: Passare l'esame studiando principalmente da qui.

Come funziona:

- ✅ Solo formule che servono davvero
- ✅ Trucchi per risolvere gli esercizi più frequenti
- ✅ Strategie per evitare errori comuni
- ✅ Metodo di impostazione problemi in 4 step
- ✅ Zero teoria inutile, solo ciò che viene chiesto all'esame

---

🎯 STRATEGIA GENERALE PER L'ESAME

Il Metodo dei 4 Step (VALE PER TUTTI GLI ESERCIZI)

1. **DISEGNA SEMPRE**: Schema + sistema di riferimento + forze
2. **SCRIVI I DATI**: Tutto ciò che è dato, con unità di misura
3. **SCEGLI LA LEGGE**: Quale principio/teorema applicare
4. **IMPOSTA E RISOLVI**: Equazioni + algebra + risultato

🔧 TRUCCHI UNIVERSALI

1. Analisi dimensionale = tuo migliore amico

- Se il risultato deve essere una velocità [m/s] e ottieni [m^2/s], hai sbagliato
- Controlla SEMPRE le dimensioni prima di consegnare

2. Ordini di grandezza

- Se un corpo cade da 2m e ottieni v = 10.000 m/s → ERRORE
- Stima mentale: caduta da 2m → circa 6-7 m/s è ragionevole

3. Casi limite

- Se θ = 0° (piano orizzontale), cosa succede? Controlla che abbia senso
- Se μ = 0 (niente attrito), il risultato è coerente?

4. Le simulazioni ti salvano

- Fai ALMENO 3 simulazioni complete da 90-120 min prima dell'esame
- Cronometra tutto, come fosse il vero esame

PARTE 1: CINEMATICA

Moto Rettilineo Uniforme (MRU)

Formule essenziali:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = costante$$

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

TRUCCO: Nel MRU la velocità NON cambia mai. Se vedi accelerazione, NON è MRU.

Moto Uniformemente Accelerato (MUA)

Le 3 formule sacre che devi sapere a memoria:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

TRUCCO - Quale formula usare?

- Hai tempo? → Usa le prime due
- **NON hai tempo ma hai spazio?** → Usa la terza (formula MAGICA)
- Oggetto parte da fermo? → $v_0 = 0$, le formule si semplificano

- Oggetto si ferma? → $v = 0$, risolvi per t o x

Esempio veloce:
Corpo cade da h = 5m, quanto vale v finale?

$$v^2 = 0 + 2 \cdot 9.8 \cdot 5 = 98 \rightarrow v = \sqrt{98} \approx 9.9 \text{ m/s}$$

⚡ SHORTCUT caduta libera:

- Tempo di caduta: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$
- Velocità finale: $v = \sqrt{2gh}$

Moto Parabolico (Proiettile)

Decomposizione SEMPRE:

- Asse x (orizzontale): MRU → $x = v_0 \cos\theta \cdot t$
- Asse y (verticale): MUA → $y = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

Formule chiave:

Gittata	$x_{max} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$
Altezza max	$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$
Tempo di volo	$t_{volo} = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$

TRUCCO gittata massima:

- Gittata massima quando θ = 45°
- Se θ = 30° o θ = 60° → stessa gittata (complementari)

Moto Circolare

Velocità angolare e lineare:

$$v = \omega \cdot r$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Accelerazione centripeta (sempre verso centro):

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

 TRUCCO: Accelerazione centripeta NON cambia il modulo della velocità, solo la direzione.

PARTE 2: DINAMICA - IL CUORE DELL'ESAME

Secondo Principio della Dinamica

LA formula più importante:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Come impostare SEMPRE:

1. Disegna tutte le forze sul corpo
2. Scegli sistema di riferimento intelligente
3. Proietta forze su assi x e y
4. Risolvi le due equazioni separate

Piano Inclinato - STRATEGIA DEFINITIVA

90% degli esercizi all'esame hanno piani inclinati. Impara questo e sei salvo.

Sistema di riferimento INTELLIGENTE:

- Asse x: parallelo al piano inclinato
- Asse y: perpendicolare al piano

Scomposizione forza peso:

$$F_{g,\parallel} = mg\sin\theta \text{ (parallela, fa scendere)}$$

$$F_{g,\perp} = mg\cos\theta \text{ (perpendicolare, bilanciata da N)}$$

 TRUCCO - Corpo scende o sale?

- Scende se: $mg\sin\theta > F_{attrito}$
- In equilibrio se: $mg\sin\theta = F_{attrito}$

Con attrito dinamico:

$$a = g(\sin\theta - \mu_d\cos\theta)$$

CASO SPECIALE - Due masse con carrucola:

1. Imposta equazioni per ogni massa
2. Tensione T uguale per entrambe (fune inestensibile)
3. Accelerazione a uguale in modulo
4. Sistema di 2 equazioni in 2 incognite (a, T)

Forze Fondamentali - Formule

Forza	Formula
Peso	$\vec{F}_g = mg$
Elastica (molla)	$F_{el} = -k(x - l_0)$
Attrito statico	$F_s \leq \mu_s N$
Attrito dinamico	$F_d = \mu_d N$
Gravitazionale	$F_g = G\frac{Mm}{r^2}$

 TRUCCO attrito:

- Attrito statico: impedisce movimento, può variare da 0 a $\mu_s N$
- Attrito dinamico: costante quando oggetto già si muove
- μ dinamico < μ statico SEMPRE

Quantità di Moto e Impulso

Definizione:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad [kg \cdot m/s]$$

Teorema dell'impulso:

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

 TRUCCO: Se forze esterne trascurabili → quantità di moto si CONSERVA (fondamentale per urti).

URTI - STRATEGIA COMPLETA

Conservazione Quantità di Moto (SEMPRE negli urti)

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Questa vale SEMPRE in tutti gli urti.

Urto Elastico

Si conserva ANCHE l'energia cinetica:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

Sistema di 2 equazioni, 2 incognite (v_1f, v_2f).

 TRUCCO - Caso speciale $m_1 = m_2$:

- Le masse si scambiano le velocità
- Se m_2 fermo → m_1 si ferma, m_2 prende velocità di m_1

 TRUCCO - Massa enorme colpisce massa piccola:

- Massa grande non rallenta praticamente
- Massa piccola rimbalza con velocità doppia (circa)

Urto Anelastico (Perfettamente Anelastico)

Corpi restano attaccati dopo urto:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

Una sola incognita: vf

 TRUCCO: Energia cinetica NON si conserva (parte diventa calore/deformazione).

Come Riconoscere il Tipo di Urto all'Esame

- "Urto elastico" / "sfere che rimbalzano" → Elastico
- "Proiettile si conficca" / "restano attaccati" → Anelastico
- "Coefficiente di restituzione e = ..." → Urto parzialmente elastico (raro)

⚡ ENERGIA, LAVORO, POTENZA

Energia Cinetica

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Energia Potenziale Gravitazionale

$$U_g = mgh$$

 TRUCCO: Scegli tu il punto h = 0 (punto di riferimento). Scegli quello più comodo.

Energia Potenziale Elastica

$$U_{el} = \frac{1}{2}k(x - l_0)^2$$

Lavoro

Definizione generale:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\theta$$

Casi particolari:

- $\theta = 0^\circ$ (F e s stessa direzione): $L = Fs$
- $\theta = 90^\circ$ (F perpendicolare a s): $L = 0$
- $\theta = 180^\circ$ (F opposta a s): $L = -Fs$

 TRUCCO: Forza peso fa sempre lavoro $L = mgh$ (positivo se scende, negativo se sale).

Teorema Lavoro-Energia Cinetica

$$L_{tot} = \Delta K = K_f - K_i$$

Il lavoro totale = variazione energia cinetica

Conservazione Energia Meccanica

SE sistema isolato + forze conservative:

$$E_{mecc} = K + U = costante$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

 TRUCCO - Quando vale:

- ✅ Nessun attrito
- ✅ Solo gravità e/o molle
- ❌ Con attrito → devi usare teorema lavoro-energia

ESEMPIO veloce:
Corpo cade da h = 10m, velocità finale?

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.8 \cdot 10} = 14 \text{ m/s}$$

Potenza

$$P = \frac{L}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Unità: Watt [W] = [J/s]

MOTO ARMONICO SEMPLICE

Massa-Molla

Equazione del moto:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Pulsazione:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Periodo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Frequenza:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Velocità e accelerazione:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$

 TRUCCO:

- Velocità massima: $v_{max} = A\omega$ (in x = 0)
- Accelerazione massima: $a_{max} = A\omega^2$ (in x = ±A)

Pendolo Semplice

Periodo (piccole oscillazioni):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

 TRUCCO: Periodo NON dipende dalla massa!

DINAMICA DEI SISTEMI E CORPI RIGIDI

Centro di Massa

Posizione:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M_{tot}}$$

Velocità:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{M_{tot}}$$

 TRUCCO: Il centro di massa si muove come se tutta la massa fosse concentrata lì e tutte le forze esterne agissero lì.

Momento Angolare e Momento d'Inerzia

Momento d'inerzia (forme comuni):

Oggetto	Momento d'Inerzia
Punto materiale	$I = mr^2$
Asta (asse centro)	$I = \frac{1}{12}mL^2$
Asta (asse estremità)	$I = \frac{1}{3}mL^2$
Disco/Cilindro	$I = \frac{1}{2}mR^2$
Sfera piena	$I = \frac{2}{5}mR^2$
Sfera cava	$I = \frac{2}{3}mR^2$

Energia cinetica rotazionale:

$$K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

 TRUCCO - Corpo che rotola su piano inclinato:

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + \frac{I}{mR^2}}$$

🔥 TERMODINAMICA - LA PARTE TEORICA

Legge dei Gas Perfetti

Equazione di stato:

$$PV = nRT = Nk_BT$$

Dove:

- R = 8.314 J/(mol·K) (costante universale)
- kB = 1.38 × 10^{-23} J/K (costante di Boltzmann)
- n = numero di moli
- N = numero di molecole

🎯 TRUCCO unità di misura:

- P in Pascal [Pa]
- V in m^3
- T in Kelvin [K] = [°C] + 273.15

Trasformazioni Termodinamiche

Tavola riassuntiva:

Trasformazione	Costante	Lavoro
Isobara	P = cost	$L = P\Delta V$
Isocora	V = cost	$L = 0$
Isoterma	T = cost	$L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$
Adiabatica	Q = 0	$L = -\Delta U$

🎯 TRUCCHI:

- Isobara: pressione non cambia (grafico orizzontale in P-V)
- Isocora: volume non cambia (linea verticale in P-V)
- Isoterma: temperatura costante (curva di iperbole)
- Adiabatica: nessuno scambio di calore (isolato termicamente)

Primo Principio della Termodinamica

$$\Delta U = Q - L$$

Dove:

- ΔU = variazione energia interna
- Q = calore assorbito (+ se entra, - se esce)
- L = lavoro fatto dal gas (+ se gas si espande, - se compresso)

 TRUCCO interpretazione:

- Gas si espande → L > 0 (fa lavoro)
- Gas compresso → L < 0 (subisce lavoro)
- Gas assorbe calore → Q > 0
- Gas cede calore → Q < 0

Calori Specifici

A volume costante:

$$C_V = \frac{3}{2}R \quad \text{(gas monoatomico)}$$

$$C_V = \frac{5}{2}R \quad \text{(gas biatomico)}$$

A pressione costante:

$$C_P = C_V + R$$

Rapporto dei calori specifici:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

- γ = 5/3 ≈ 1.67 (gas monoatomico, es. He, Ar)
- γ = 7/5 = 1.4 (gas biatomico, es. O_2, N_2, aria)

Trasformazione Adiabatica

Equazione:

$$PV^{\gamma} = costante$$

$$TV^{\gamma-1} = costante$$

 TRUCCO: Nelle adiabatiche T e P cambiano anche se non c'è scambio di calore (energia va in lavoro).

STRATEGIE PER IL GIORNO DELL'ESAME

Nella Prova Scritta

1. Gestione del tempo (90-120 min):

- Primi 5 min: leggi tutti i problemi
- Inizia da quello che ti sembra più facile
- Non bloccarti su un problema: se dopo 15 min non viene, passa oltre
- Ultimi 10 min: ricontrolla unità di misura e analisi dimensionale

2. Impostazione problema (metodo universale):

1. **DISEGNA**: Schema chiaro con sistema riferimento
2. **ELENCA DATI**: Tutto ciò che è dato, converti unità se serve
3. **IDENTIFICA INCOGNITE**: Cosa devi trovare?
4. **SCEGLI LEGGE/PRINCIPIO**: Quale teorema applicare?
5. **SCRIVI EQUAZIONI**: Prima in forma simbolica
6. **SOSTITUISCI NUMERI**: Poi metti i valori
7. **CALCOLA**: Con calcolatrice, attento agli errori di battitura
8. **VERIFICA**: Dimensioni corrette? Ordine di grandezza sensato?

3. Quando usare cosa:

Situazione	Usa
Corpo in caduta libera	Conservazione energia
Piano inclinato	2° principio dinamica
Urti	Conservazione q. di moto
Molla	Conservazione energia
Con attrito	Teorema lavoro-energia
Gas	Legge gas perfetti

Check-list Pre-Consegna

Prima di consegnare il compito, verifica:

- [ ] Ho disegnato lo schema per ogni problema?
- [ ] Ho scritto i dati con unità di misura?
- [ ] Ho indicato il sistema di riferimento?
- [ ] I risultati hanno le unità di misura corrette?
- [ ] Ho fatto analisi dimensionale?
- [ ] I numeri sono nell'ordine di grandezza giusto?
- [ ] Ho scritto le formule simboliche prima dei numeri?
- [ ] La calligrafia è leggibile?

□ FORMULARIO RAPIDO - PORTA ALL'ESAME

Cinematica

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v = v_0 + at$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

Dinamica

$$\sum F = ma$$

$$F_g = mg$$

$$F_{el} = -kx$$

$$F_d = \mu_d N$$

$$p = mv$$

Energia

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_g = mgh$$

$$U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$$

$$L = F \cdot s \cdot \cos\theta$$

$$P = \frac{L}{\Delta t}$$

Urti

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Rotazioni

$$L = I\omega$$

$$K_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$\tau = F \cdot r$$

Termodinamica

$$PV = nRT$$

$$\Delta U = Q - L$$

$$L = P\Delta V \quad \text{(isobara)}$$

$$L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{(isoterma)}$$

ERRORI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

Top 10 Errori Fatali

1. **Dimenticare di scomporre forze su piano inclinato** → Sistema riferimento parallelo/perpendicolare!
2. **Confondere massa e peso** → Peso = mg, massa ≠ peso
3. **Usare gradi invece di radianti** → Attenzione nelle formule trigonometriche
4. **Sbagliare segni in conservazione energia** → h finale > h iniziale? Energia potenziale aumenta!
5. **Dimenticare attrito** → Se c'è μ nel testo, DEVI considerarlo
6. **Non controllare unità di misura** → km/h vs m/s, grammi vs kg
7. **Temperatura in Celsius nelle formule** → Sempre Kelvin in PV=nRT!
8. **Conservare energia quando c'è attrito** → Con attrito usa teorema lavoro-energia
9. **Sommare velocità come scalari** → Sono vettori! Usa componenti
10. **Non disegnare lo schema** → Ti perdi subito senza figura

---

TRUCCHI PSICOLOGICI PER L'ESAME

Ridurre l'Ansia

- **Respirazione 4-7-8**: Inspira 4 sec, trattieni 7 sec, espira 8 sec (prima dell'esame)
- **Ancora di fiducia**: Quando risolvi bene un esercizio in preparazione, stringi il pugno. Ripeti. All'esame, stringi il pugno

per richiamare quella sensazione.
- **Self-talk positivo**: "Ho risolto 50 esercizi di questo tipo, so farlo"
- **Visualizzazione**: Immagina te stesso che consegni il compito sorridente

Organizzazione Studio

Piano 14 giorni pre-esame:

- **Giorni 1-3**: Cinematica e dinamica (20 esercizi brevi/giorno)
- **Giorni 4-6**: Energia e quantità di moto (2 esercizi lunghi/giorno con analisi completa)
- **Giorno 7**: Prima simulazione completa 90 min
- **Giorni 8-10**: Termodinamica e rotazioni (15 esercizi/giorno)
- **Giorno 11**: Seconda simulazione completa
- **Giorni 12-13**: Ripassa errori delle simulazioni + esercizi mirati
- **Giorno 14**: Terza simulazione + ripasso formulario
- **Giorno esame**: Solo formulario, niente nuovi esercizi

ESERCIZI TIPO PIÙ FREQUENTI ALL'ESAME

Tipo 1: Piano Inclinato con Attrito

Setup: Blocco massa m su piano inclinato θ, coefficiente attrito μ, calcola accelerazione.

Strategia:

1. Sistema riferimento parallelo/perp al piano
2. Scomponi peso: $F_{\parallel} = mg\sin\theta$, $F_{\perp} = mg\cos\theta$
3. Reazione normale: $N = mg\cos\theta$
4. Attrito: $F_a = \mu N = \mu mg\cos\theta$
5. Seconda legge: $ma = mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta$
6. Accelerazione: $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$

Tipo 2: Proiettile con Gittata

Setup: Corpo lanciato con velocità v_0 angolo θ, trova gittata.

Strategia:

1. Decomposizione: $v_x = v_0 \cos\theta, v_y = v_0 \sin\theta$
2. Tempo di volo: $t = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$
3. Gittata: $x = v_x \cdot t = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$

Tipo 3: Urto e Conservazione

Setup: Massa m_1 colpisce m_2 fermo, urto anelastico, trova velocità finale.

Strategia:

1. Conservazione q. moto: $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$
2. Risolvi: $v_f = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$

Tipo 4: Energia con Piano Inclinato

Setup: Corpo scivola da h su piano inclinato liscio, trova v alla base.

Strategia:

1. Conservazione energia: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$
2. Risolvi: $v = \sqrt{2gh}$

Tipo 5: Molla e Massa

Setup: Massa m compressa contro molla k di x, lasciata andare, trova v massima.

Strategia:

1. Energia elastica iniziale: $U = \frac{1}{2}kx^2$
2. Energia cinetica massima: $K = \frac{1}{2}mv^2$
3. Eguaglia: $v = x\sqrt{\frac{k}{m}}$

Tipo 6: Gas Perfetto - Espansione Isoterma

Setup: Gas iniziale (P_1, V_1, T), espansione isoterma a V_2, trova P_2 e lavoro.

Strategia:

1. Isoterma: $P_1V_1 = P_2V_2$
2. Risolvi: $P_2 = P_1\frac{V_1}{V_2}$
3. Lavoro: $L = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$

🧠 MENTALITÀ VINCENTE

Cosa Fare la Sera Prima

- ✅ Ripassa solo il formulario
- ✅ Riguarda schemi e strategie generali
- ✅ Dormi almeno 7 ore
- ✅ Prepara tutto il materiale (calcolatrice, penne, documento)
- ❌ NON fare nuovi esercizi complessi
- ❌ NON studiare fino alle 3 di notte

Durante l'Esame

- ✅ Leggi TUTTO prima di iniziare
- ✅ Fai prima quello che sai fare
- ✅ Scrivi passaggi chiari
- ✅ Controlla dimensioni prima di consegnare
- ❌ NON farti prendere dal panico se blocchi
- ❌ NON guardare gli altri

📊 TABELLA COSTANTI UTILI

Costante	Valore
g (gravità terrestre)	$9.8\ \mathrm{m/s^2}$
R (cost. gas perfetti)	$8.314\ \mathrm{J/(mol{\cdot}K)}$
k_B (Boltzmann)	$1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$
N_A (Avogadro)	$6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
G (gravitazione)	$6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{Nm^2/kg^2}$

CONCLUSIONE: IL TUO PIANO D'AZIONE

Settimana 1-2 prima dell'esame:

1. Studia questo eBook sezione per sezione
2. Per ogni sezione, fai 10-15 esercizi dal tuo libro
3. Concentrati su: piano inclinato, energia, urti, moto parabolico

Settimana esame:

1. Fai 3 simulazioni complete (esami vecchi)
2. Analizza errori e colma lacune
3. Ripassa formulario e trucchi

Giorno esame:

1. Colazione leggera
2. Arriva 15 min prima
3. Respira, fidati della preparazione
4. Applica il metodo dei 4 step
5. Controlla tutto prima di consegnare

✅ ULTIMO CONSIGLIO

Non cercare di capire tutta la fisica dell'universo.

Devi solo:

1. Riconoscere che tipo di problema è
2. Applicare la strategia giusta
3. Fare i calcoli senza errori

4. Controllare il risultato

Con questo eBook + 2 settimane di esercizi mirati, passi Fisica 1.

**Buona fortuna! **

APPENDICE A: QUICK REFERENCE VISUAL

Decision Tree per Problemi di Dinamica

```
Problema dinamica
↓
C'è movimento?
├─ NO → Equilibrio: ΣF = 0
└─ SÌ → ΣF = ma
↓
Piano inclinato?
├─ SÌ → Scomponi forze || e ⊥
└─ NO → Sistema riferimento standard
↓
C'è attrito?
├─ SÌ → Aggiungi Fa = μN
└─ NO → Procedi
↓
Risolvi equazioni
```

Decision Tree per Energia

```
Problema energia
↓
C'è attrito?
├─ SÌ → Teorema lavoro-energia
└─ NO → Conservazione energia
↓
Identifica energie iniziali e finali
↓
Eguaglia o calcola differenza
↓
Risolvi
```

FINE EBOOK CHEATCODE FISICA 1

Versione 1.0 - Tutti i trucchi per superare l'esame